



VANLANG UNIVERSITY
School of Technology
Information Technology



HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

(Database Management System)

CHƯƠNG 7: TỐI ƯU HÓA CÂU TRUY VẤN



GVGD: THS. NGUYỄN THỊ QUYÊN



HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024-2025



KHÓA 29T-IT





NỘI DUNG

- 01. Giới thiệu**
- 02. Tính tương đương**
- 03. Nguyên tắc tổng quát**
- 04. Các kỹ thuật tối ưu**
- 05. Thuật toán**
- 06. Bài tập**



Tại sao phải tối ưu hóa câu truy vấn?

Ví dụ:

$Q_1(\underline{A}BCD)$

$Q_2(\underline{E}GHA)$

Cho biết H với $B \geq 5$?

- Cách 1: $((Q_1 \bowtie Q_2): B \geq 5)[H]$
- Cách 2: $((Q_2 \bowtie (Q_1: B \geq 5)))[H]$

- *So sánh 2 cách viết này chúng ta thấy cách nào nhanh hơn?*
- *Tại sao?*

1. Giới thiệu

❖ Mục đích:

- Giảm thời gian xử lý câu hỏi, giảm khối lượng dữ liệu trung gian.
- Kết hợp giữa các **phép tích**, **phép kết** với **phép chọn** với **phép chiếu**.

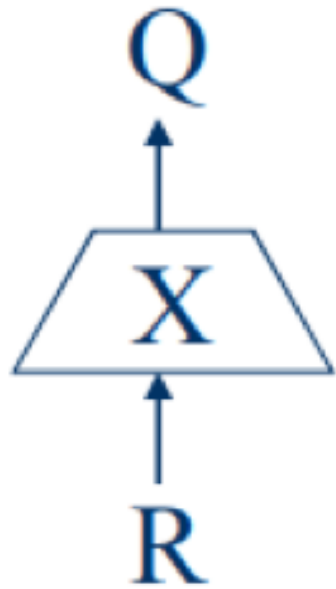
❖ Ví dụ:

$$+ ((Q_1 \triangleright \triangleleft Q_2) : A = a_0)[C]$$

$$+ ((Q_1 : A = a_0) \triangleright \triangleleft Q_2)[C]$$

1. Giới thiệu

❖ Ký hiệu:



= π

$Q=R[X]$

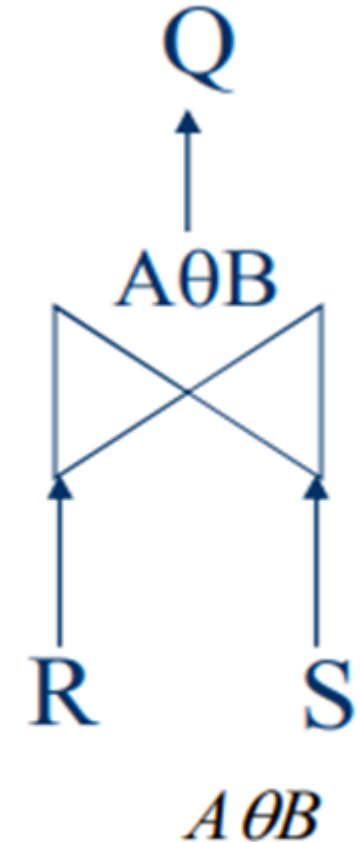
[X]: lấy ra các thuộc tính



= σ

$Q=R:D$

“:D”: điều kiện



= *Join*

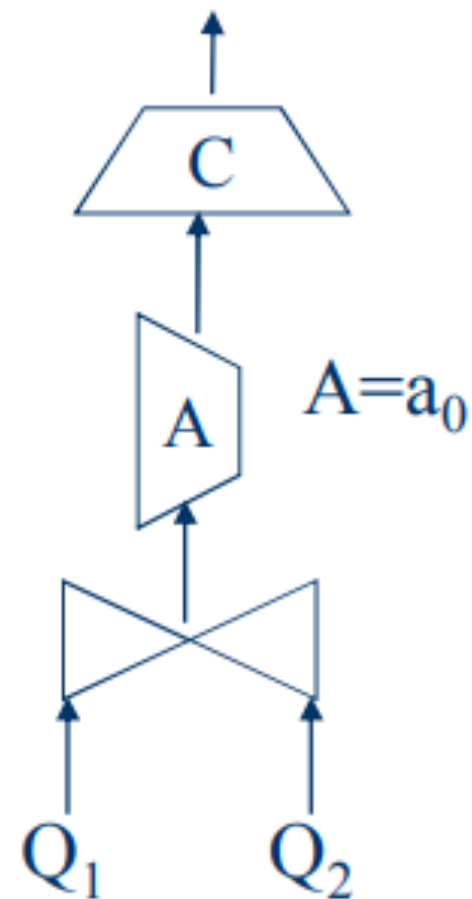
$Q=R \triangleright \triangleleft S$

$\triangleright \triangleleft$: Phép kết
 $A \theta B$: Điều kiện kết



1. Giới thiệu

❖ Ví dụ:

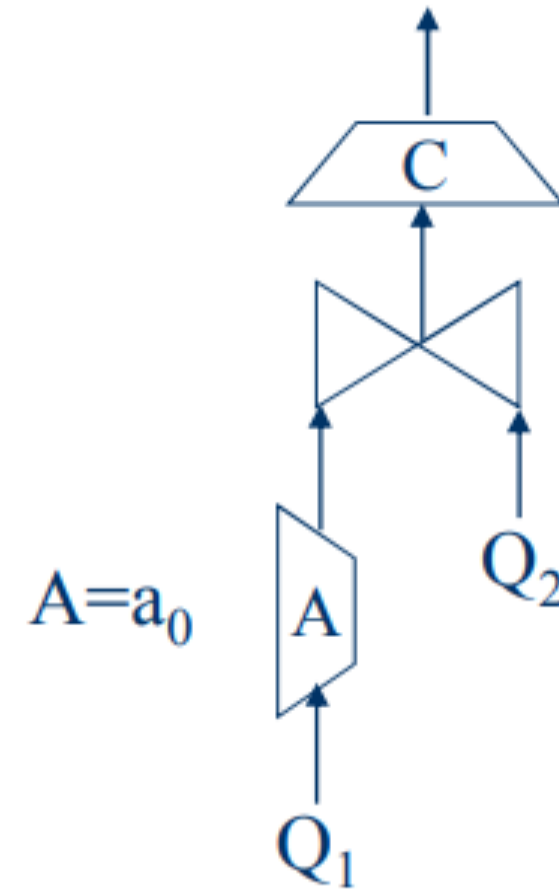


$$((Q_1 \triangleright \triangleleft Q_2) : A = a_0)[C]$$



1. Giới thiệu

❖ Ví dụ:



$$((Q_1 : A = a_0) \triangleright \triangleleft Q_2)[C]$$

2. Tính tương đương

Định nghĩa: Hai biểu thức A, B là tương đương nếu có cùng một tình trạng CSDL thì đều cho một kết quả (nếu chúng cho cùng một kết quả khi áp dụng trên cùng một tập các quan hệ).

Tính chất của phép kết và phép tích:

❖ Phép kết

• Giao hoán:

$$Q_1 \overset{dk}{\triangleright\triangleleft} Q_2 = Q_2 \overset{dk}{\triangleright\triangleleft} Q_1$$

• Kết hợp:

$$Q_1 \overset{dk\ 1}{\triangleright\triangleleft} (Q_2 \overset{dk\ 2}{\triangleright\triangleleft} Q_3) = (Q_1 \overset{dk\ 1}{\triangleright\triangleleft} Q_2) \overset{dk\ 2}{\triangleright\triangleleft} Q_3$$

❖ Phép tích

• Giao hoán:

$$Q_1 \times Q_2 = Q_2 \times Q_1$$

• Kết hợp:

$$Q_1 \times (Q_2 \times Q_3) = (Q_1 \times Q_2) \times Q_3$$

2. Tính tương đương

Các phép biến đổi tương đương:

$$1. \quad Q_1(A, B) \triangleright \triangleleft^B Q_2(B, C) \equiv (Q_1 \times Q_2 : Q_1[B] = Q_2[B])$$

$$2. \quad Q_1(A, B) \triangleright \triangleleft^{B \theta D} Q_2(C, D) \equiv (Q_1 \times Q_2 : B \theta D)$$

$$3. \quad Q_1 \cap Q_2 \equiv \neg((\neg Q_1) \cup (\neg Q_2))$$

$$4. \quad \neg Q(X_1, \dots, X_n) \equiv (Q[X_1] \times Q[X_2] \times \dots \times Q[X_n]) - Q(X_1, \dots, X_n)$$

$$5. \quad Q_1(A, B) \cap Q_2(A, B) \equiv Q_1[B] - ((Q_1[B] \times Q_2[A] - Q_1(A, B))[B])$$

2. Tính tương đương

Các phép biến đổi tương đương:

$$1. Q_1(A, B) \triangleright \triangleleft Q_2(B, C) \equiv (Q_1 \times Q_2 : Q_1[B] = Q_2[B])$$

Q₁(AB)

A	B
1	2
2	8

Q₂(BC)

B	C
1	3
2	3
3	4

Q₁ × Q₂

A	Q1.B	Q2.B	C
1	2	1	3
1	2	2	3
1	2	3	4
2	8	1	3
2	8	2	3
2	8	3	4

Q₁ $\triangleright \triangleleft$ Q₂

A	Q1.B	Q2.B	C
1	2	2	3

2. Tính tương đương

Các phép biến đổi tương đương:
 $B \theta D$

$$2. Q_1(A, B) \triangleright \triangleleft Q_2(C, D) \equiv (Q_1 \times Q_2 : B \theta D)$$

$Q_1(AB)$

A	B
1	2
2	8

$Q_2(CD)$

C	D
1	3
2	3
3	4

$Q_1 \times Q_2$

A	B	C	D
1	2	1	3
1	2	2	3
1	2	3	4
2	8	1	3
2	8	2	3
2	8	3	4

$B > D$
 $Q_1 \triangleright \triangleleft Q_2$

A	B	C	D
2	8	1	3
2	8	2	3
2	8	3	4

2. Tính tương đương

Các phép biến đổi tương đương:

$$3. Q_1 \cap Q_2 \equiv \neg((\neg Q_1) \cup (\neg Q_2))$$

$Q_1(AB)$

A	B
1	2
2	8

$Q_2(CD)$

C	D
1	2
2	3
3	4

$(\neg Q_1) \cup (\neg Q_2)$

A	B
2	3
3	4
2	8

$Q_1 \cap Q_2$

A	B
1	2

$(\neg Q_1)$

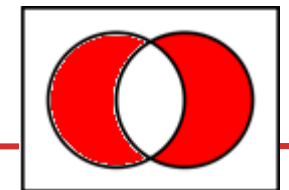
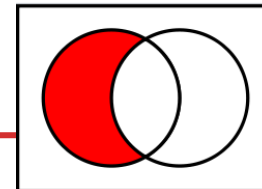
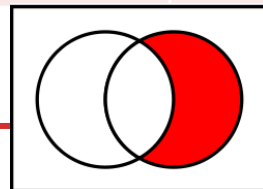
A	B
2	3
3	4

$(\neg Q_2)$

C	D
2	8

$\neg((\neg Q_1) \cup (\neg Q_2))$

A	B
1	2



2. Tính tương đương

Các phép biến đổi tương đương:

$$4. \neg Q(X_1, \dots, X_n) \equiv (Q[X_1] \times Q[X_2] \times \dots \times Q[X_n]) - Q(X_1, \dots, X_n)$$

$Q(X_1, \dots, X_n)$

A	B	C
2	8	1
2	7	2

$\neg Q(X_1, \dots, X_n)$

A	B	C
2	8	2
2	7	1

$Q[X_1]$

A	B
2	8
2	7

$Q[X_2]$

C
1
2

$(Q[X_1] \times Q[X_2])$

A	B	C
2	8	1
2	8	2
2	7	1
2	7	2

$Q(X_1, X_2)$

A	B	C
2	8	1
2	7	2



3. Nguyên tắc tổng quát

1. Thực hiện **phép chiếu**, **phép chọn** càng sớm càng tốt
2. Gom các **phép chọn** và **chiếu** cùng quan hệ để thực hiện cùng lúc.
3. Biến **phép tích** thành **phép kết tự nhiên** hay **theta kết**.
4. Tìm các **biểu thức con** chung trong một biểu thức
5. Tiền xử lý các quan hệ: **lập chỉ mục**
6. Đánh giá trước khi thực hiện tính toán.



3. Nguyên tắc tổng quát

1. Thực hiện **phép chiếu**, **phép chọn** càng sớm càng tốt.
2. Gom các **phép chọn** và **chiếu** cùng quan hệ để thực hiện cùng lúc.

Biến đổi câu truy vấn để đưa phép chiếu, phép chọn vào **thực hiện trước và cùng lúc** nhằm làm giảm bớt kích cỡ của kết quả trung gian.



3. Nguyên tắc tổng quát

3. Biến phép tích thành phép kết tự nhiên hay theta kết.

Phép kết tự nhiên hay phép kết theta được thực hiện ít tốn kém hơn nhiều so với phép tích trên cùng các quan hệ.

Nếu kết quả của tích $R \times S$ là đối số của phép chọn và phép chọn liên quan tới các phép so sánh giữa các thuộc tính của R và S thì phép tích cũng là phép kết.



3. Nguyên tắc tổng quát

4. Tìm các **biểu thức con** chung trong một biểu thức:

Nếu biểu thức con xuất hiện nhiều hơn một lần là một quan hệ không lớn và nó có thể được đọc từ bộ nhớ thứ cấp với ít thời gian thì nên tính toán trước biểu thức đó chỉ một lần.



3. Nguyên tắc tổng quát

5. Tiền xử lý các quan hệ: **lập chỉ mục:**

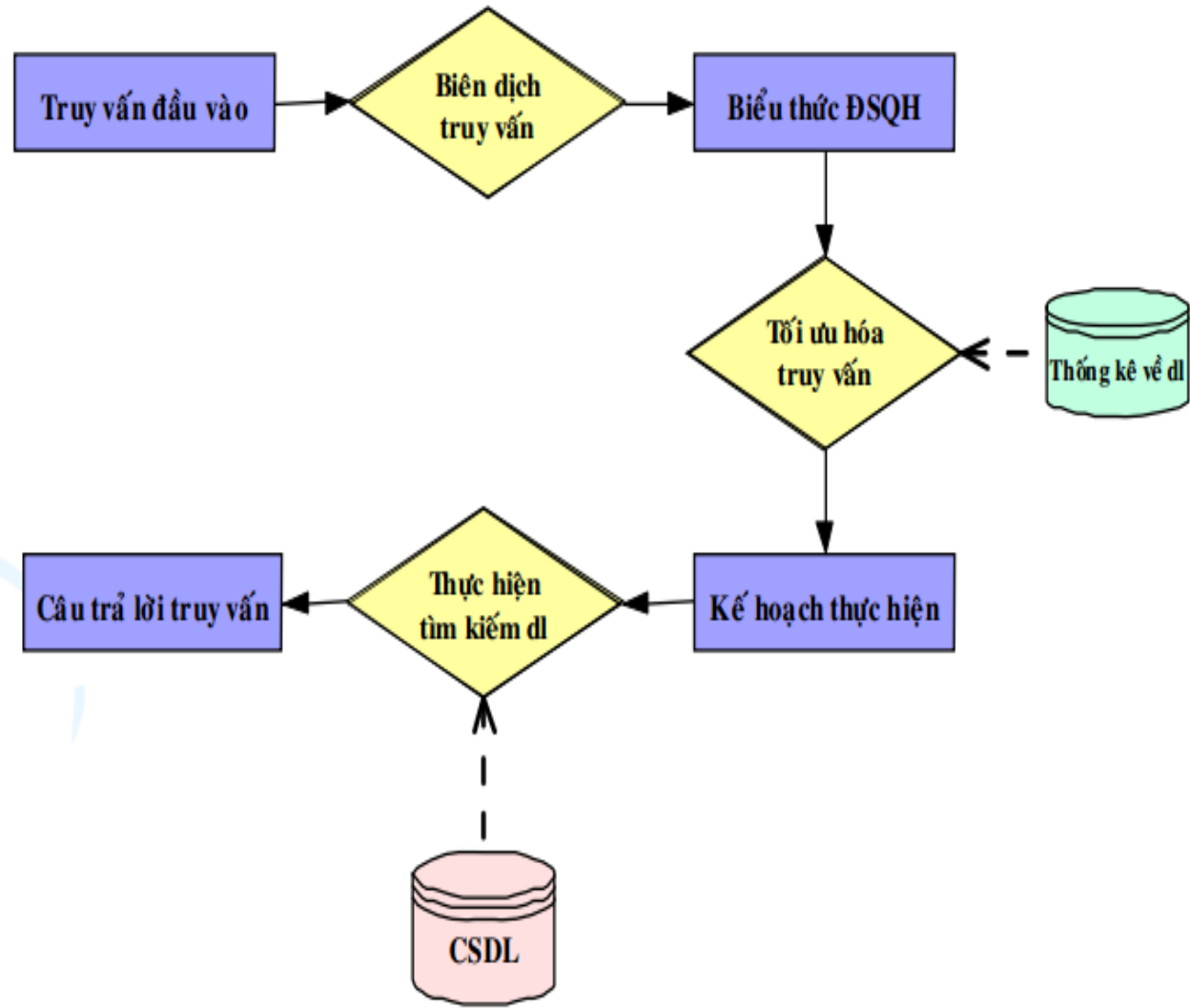
Có hai vấn đề quan trọng cần xử lý trước cho các quan hệ là sắp xếp trước các bộ giá trị theo thứ tự vật lý và sắp xếp logic - tức là thiết lập các bảng chỉ mục (Index) cho các bản ghi.

Khi đó việc thực hiện các phép toán có liên quan tới hai quan hệ (các phép toán hai ngôi) sẽ nhanh hơn rất nhiều.

3. Nguyên tắc tổng quát

6. Đánh giá trước khi thực hiện tính toán:

Mỗi khi cần chọn trình tự thực hiện các phép toán trong biểu thức, hoặc chọn một trong hai đối số của một phép hai ngôi, thì cần tính toán xem chi phí thực hiện các phép tính.





4. Các kỹ thuật tối ưu

1. Dãy các phép chọn
2. Dãy các phép chiếu
3. Hoán vị giữa phép chiếu và phép chọn
4. Hoán vị giữa phép chọn và phép tích
5. Hoán vị giữa phép hợp và phép chọn
6. Hoán vị giữa phép chọn và phép trừ
7. Hoán vị giữa phép chiếu và phép hợp
8. Hoán vị giữa phép chiếu và phép tích



4. Các kỹ thuật tối ưu

1. Dãy các phép chọn

$$(((Q : dk1) : dk2) \dots : dkn) \equiv Q : dk1 \wedge dk2 \wedge \dots dkn$$

2. Dãy phép chiếu

$$(Q[Y])[Z] \equiv Q[Z], \quad Z \subseteq Y$$

Ví dụ:

Cho $Q(A, B, C, D)$

$$(Q[A, C, D])[AD] \equiv Q[AD]$$



4. Các kỹ thuật tối ưu

3. Hoán vị giữa phép chiếu và phép chọn

- Nếu $X \subseteq Y$

$$(Q : dk(X))[Y] \equiv (Q[Y] : dk(X))$$

Ví dụ: $Q(A, B, C, D)$, X là A , Y là AB

$$(Q : dk(A > 5))[AB] \Leftrightarrow Q[AB] : dk(A > 5)$$

- Nếu $X \not\subseteq Y$

$$(Q : dk(X))[Y] \equiv (Q[X \cup Y] : dk(X))$$

Ví dụ: $Q(A, B, C, D)$, X là A , Y là BC

$$(Q : dk(A > 5))[BC] \Leftrightarrow Q[ABC] : dk(A > 5)$$

4. Các kỹ thuật tối ưu

4. Hoán vị giữa phép chọn và phép tích

- Điều kiện dk xác lập trên các thuộc tính của X

$$(Q_1(X)) : dk(X) \times Q_2(Y) \equiv (Q_1(X) \times Q_2(Y)) : dk$$

- Nếu $dk = dk1 \wedge dk2$, dk1 xác lập trên các thuộc tính của X, dk2 xác lập trên các thuộc tính của Y.

$$((Q_1(X) \times Q_2(Y)) : dk1(X) \wedge dk2(Y) \equiv ((Q_1(X) : dk1) \times (Q_2(Y) : dk2))$$

- Nếu dk1 xác lập trên các thuộc tính của X và dk2 xác lập trên các thuộc tính của $X \cup Y$

$$((Q_1(X) \times Q_2(Y)) : dk1(X) \wedge dk2(X \cup Y) \equiv ((Q_1(X) : dk1) \times (Q_2(Y) : dk2(X \cup Y)))$$



4. Các kỹ thuật tối ưu

5. Hoán vị giữa phép **hợp** và phép chọn

$$(Q_1 \cup Q_2) : dk \equiv (Q_1 : dk) \cup (Q_2 : dk)$$

6. Hoán vị giữa phép chọn và phép **trừ**

$$(Q_1 - Q_2) : dk \equiv (Q_1 : dk) - (Q_2 : dk)$$

7. Hoán vị giữa phép chiếu và phép **hợp**

$$(Q_1 \cup Q_2)[Z] \equiv (Q_1[Z]) \cup (Q_2[Z])$$

8. Hoán vị giữa phép chiếu và phép tích

$$(Q_1(X) \times Q_2(Y))[Z] \equiv (Q_1[X \cap Z]) \times (Q_2[Y \cap Z]), \quad Z \in X \cup Y$$



5. Thuật toán

- ❖ **Bước 1:** Áp dụng các phép biến đổi tương đương
- ❖ **Bước 2:** Áp dụng (1)
- ❖ **Bước 3:** Đối với các **phép chọn** áp dụng (3), (4), (5), (6) nhằm đưa phép chọn càng sâu càng tốt.
- ❖ **Bước 4:** Đối với các **phép chiếu** áp dụng (2), (3), (7), (8) nhằm đưa phép chiếu càng sâu càng tốt.
- ❖ **Bước 5:**
 - Tập trung các **phép chọn** để áp dụng (1)
 - Kết hợp **phép tích** và **phép chọn** để chuyển thành **phép kết**



5. Thuật toán

Ví dụ

Cho 1 CSDL quản lý thư viện bao gồm các quan hệ sau đây:

SACH (Tensach, Tacgia, **Masach**)

NHAXUATBAN (**NhaXB**, Diachi, Thanhpho)

DOCGIA (TenDG, DchiDG, TphoDG, **Sothe**)

MUONSACH (**Sothe**, **Masach**, Ngaymuon)

Câu hỏi: Hãy cho biết tên của những cuốn sách đã cho đọc giả mượn trước ngày 27/03/2012.



5. Thuật toán

Câu hỏi: Hãy cho biết tên của những cuốn sách đã cho đọc giả mượn trước ngày 27/03/2012. **Ngôn ngữ truy vấn SQL như sau:**

```
SELECT TENSACH  
FROM SACH, DOCGIA, MUONSACH  
WHERE SACH.MASACH = MUONSACH.MASACH AND  
DOCGIA.SOTHE = MUONSACH.SOTHE AND  
MUONSACH.NGAYMUON < '27/03/2012'
```

Hãy tối ưu hóa câu truy vấn trên?

Biểu diễn cây của biểu thức quan hệ

SACH (Tensach, Tacgia, Masach)

NHAXUATBAN (NhaXB, Diachi, Thanhpho)

DOCGIA (TenDG, DchiDG, TphoDG, Sothe)

MUONSACH (Sothe, Masach, Ngaymuon)

SELECT TENSACH

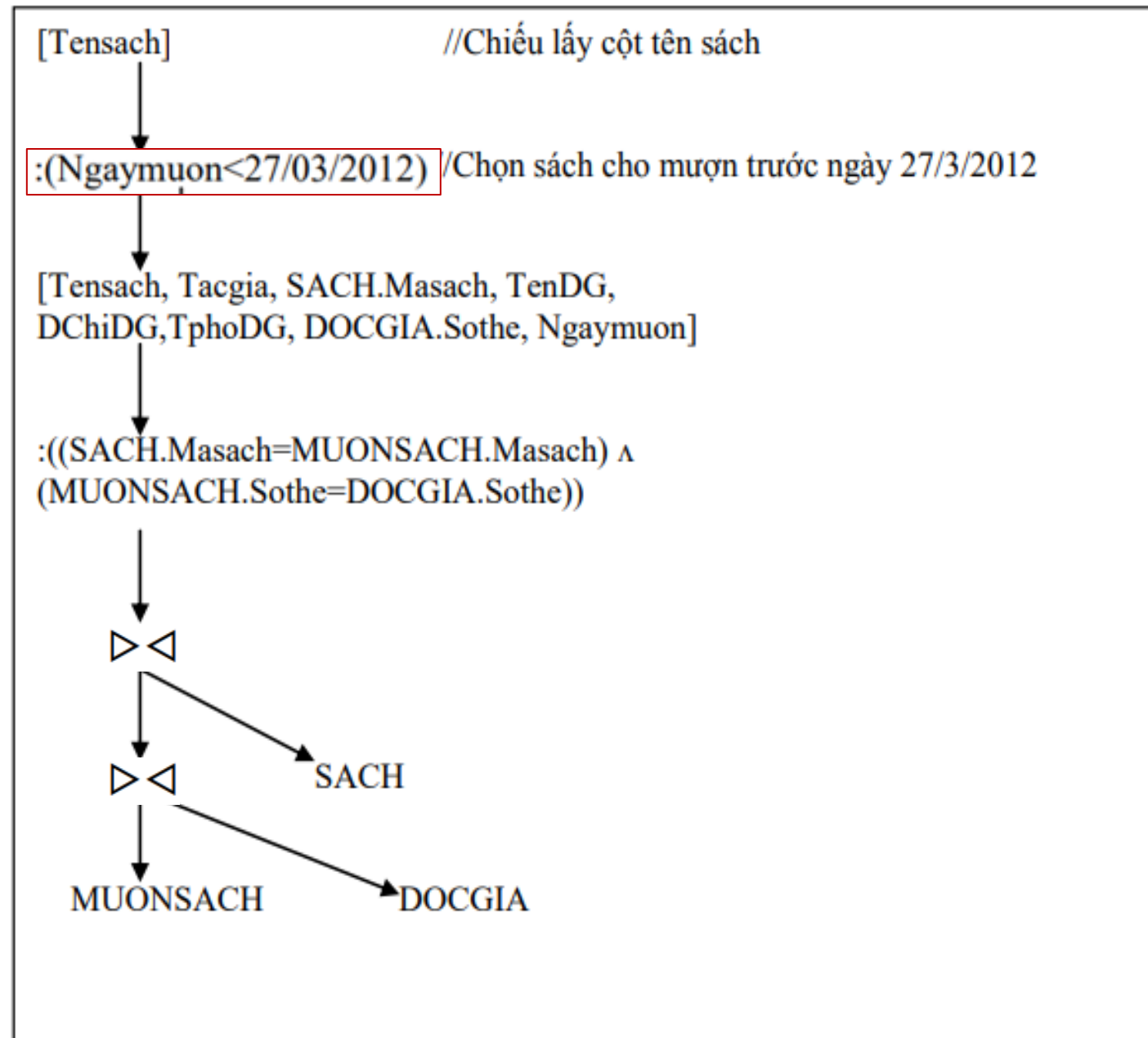
FROM SACH, DOCGIA, MUONSACH

WHERE

DOCGIA.SOTHE = MUONSACH.SOTHE

AND SACH.MASACH = MUONSACH.MASACH

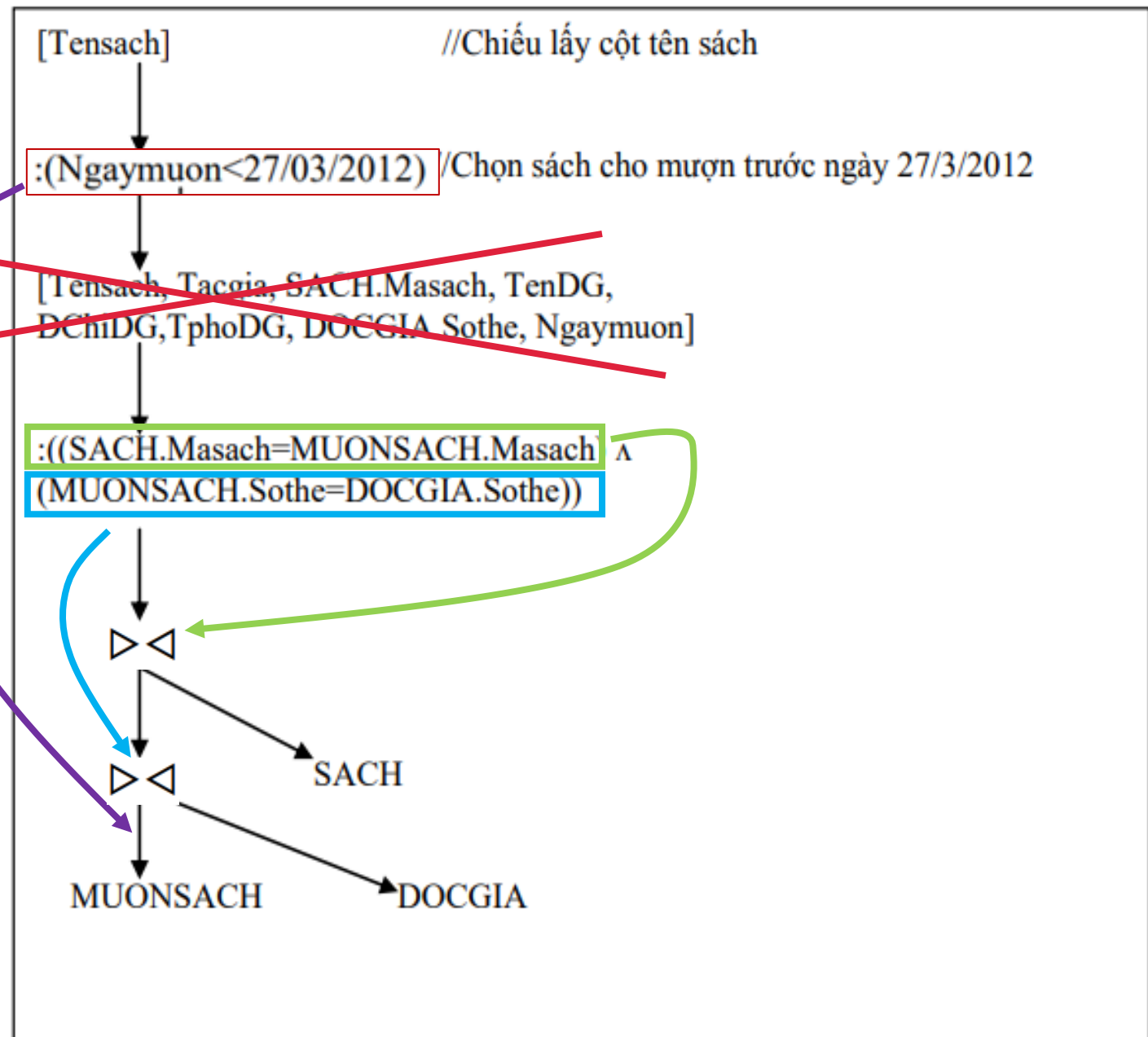
AND MUONSACH.NGAYMUON < '27/03/2012'





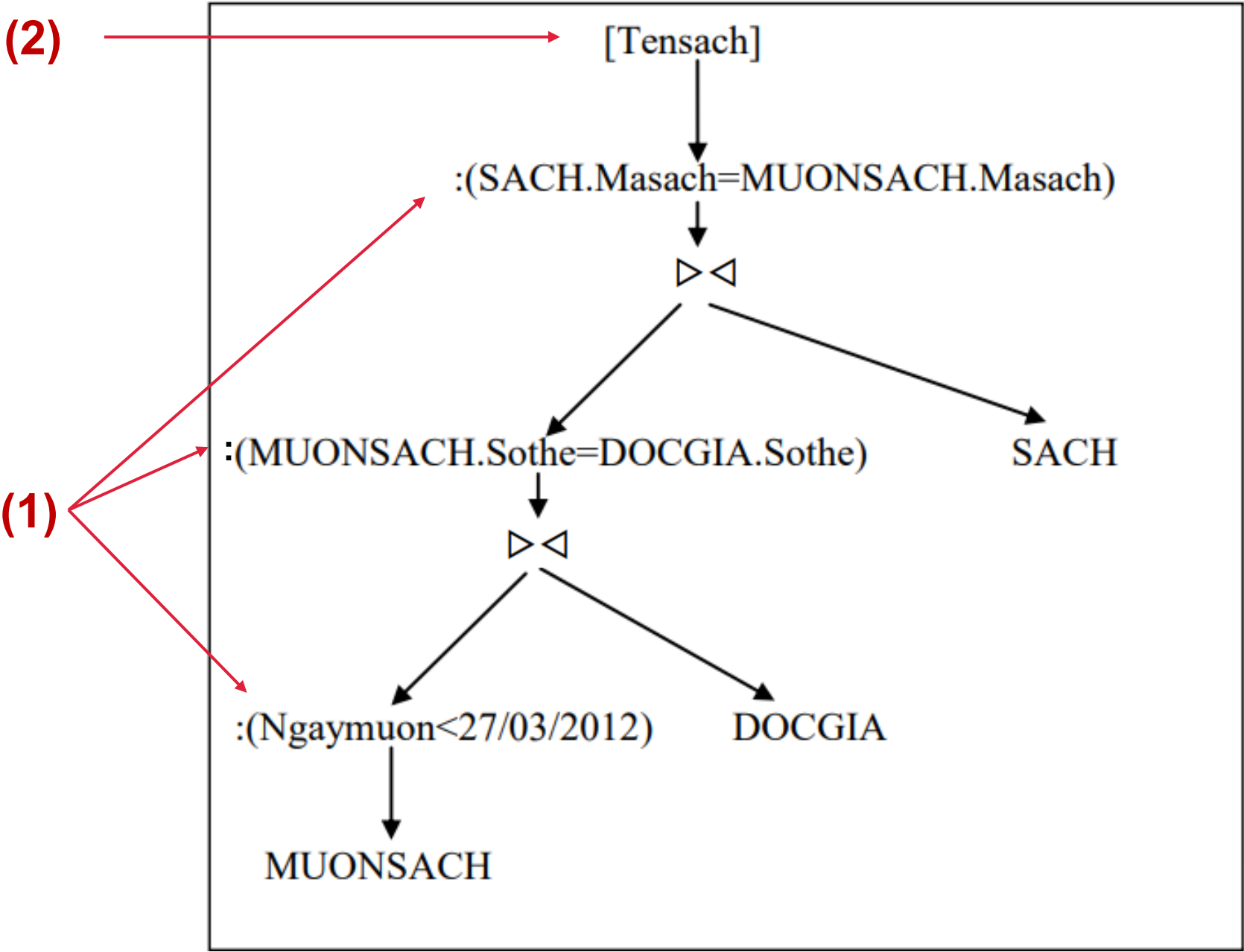
Biểu diễn cây của biểu thức quan hệ

```
SELECT TENSACH
FROM SACH, DOCGIA, MUONSACH
WHERE
    DOCGIA.SOTHE = MUONSACH.SOTHE
    AND SACH.MASACH = MUONSACH.MASACH
    AND MUONSACH.NGAYMUON < '27/03/2012'
```



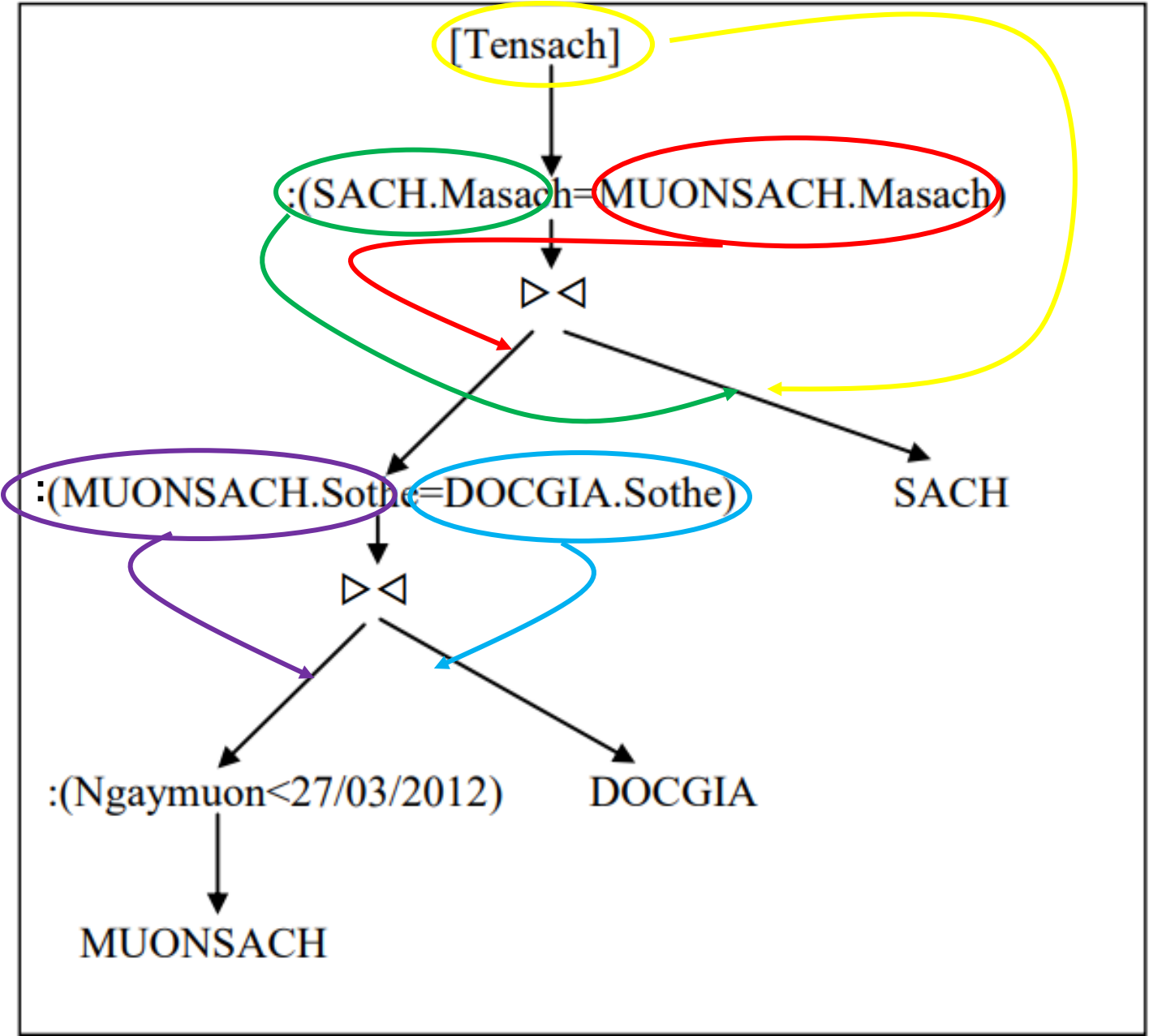


Cây với tổ hợp phép
chọn và phép chiếu



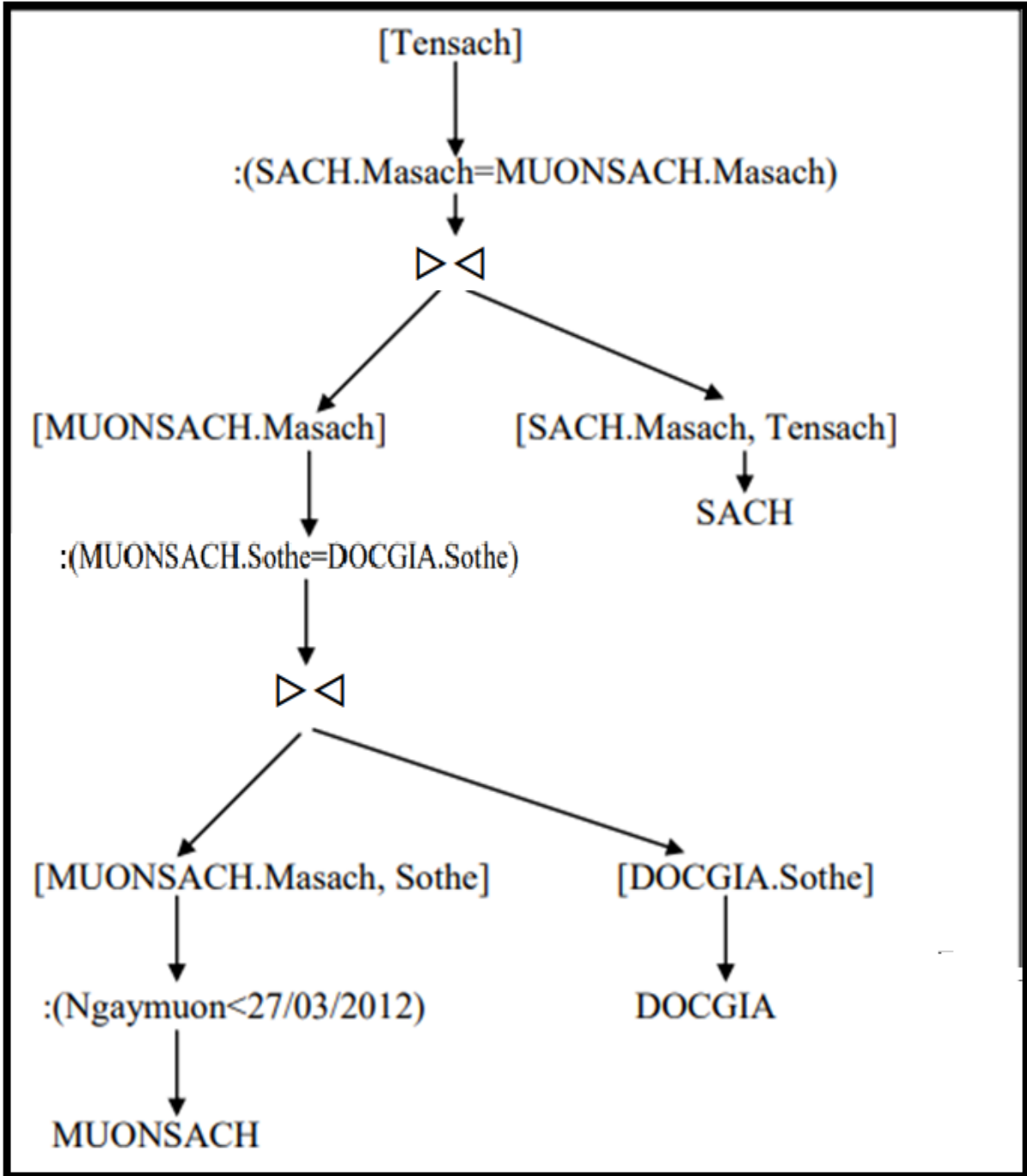


Cây với tổ hợp phép
chọn và phép chiếu



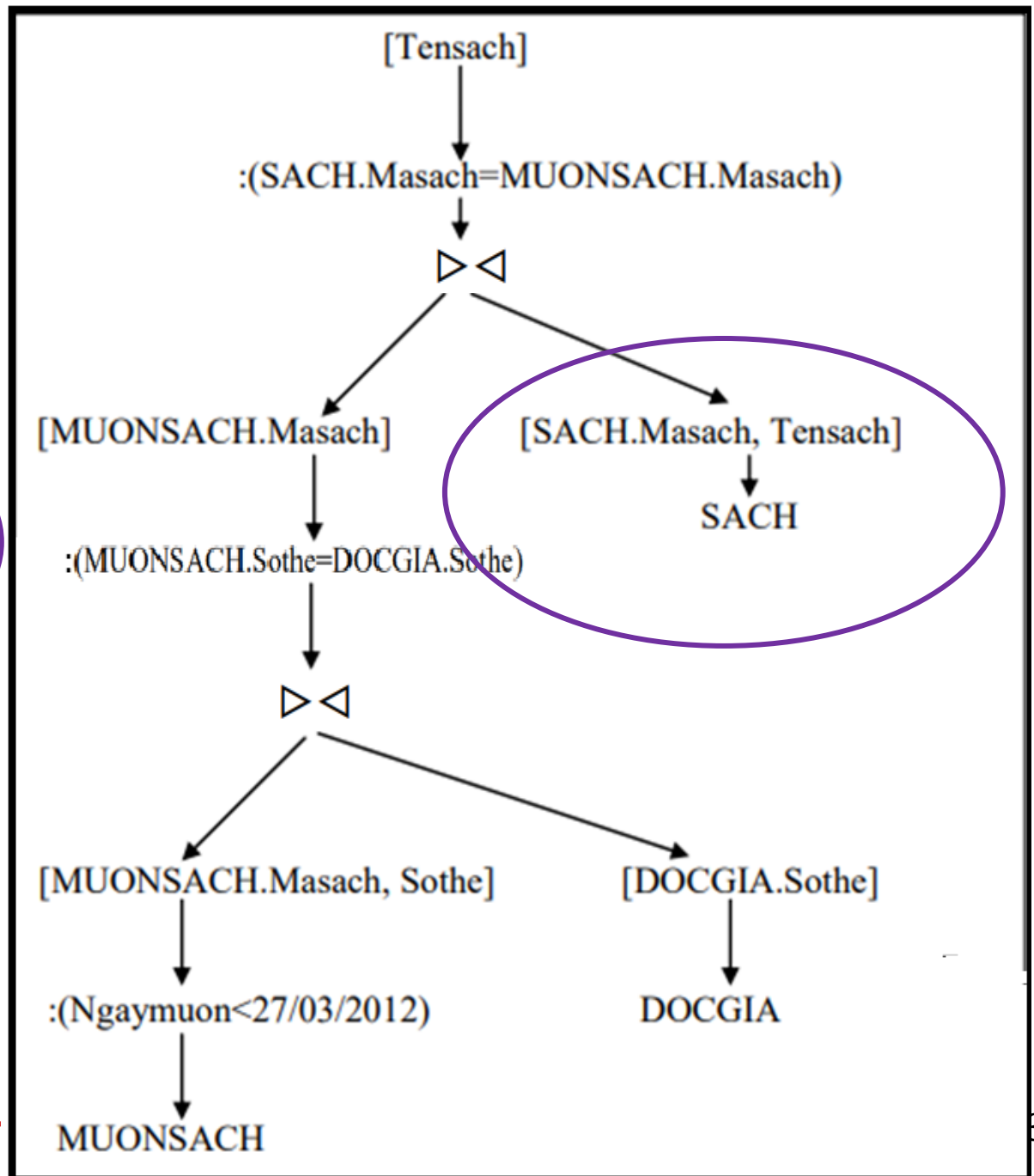
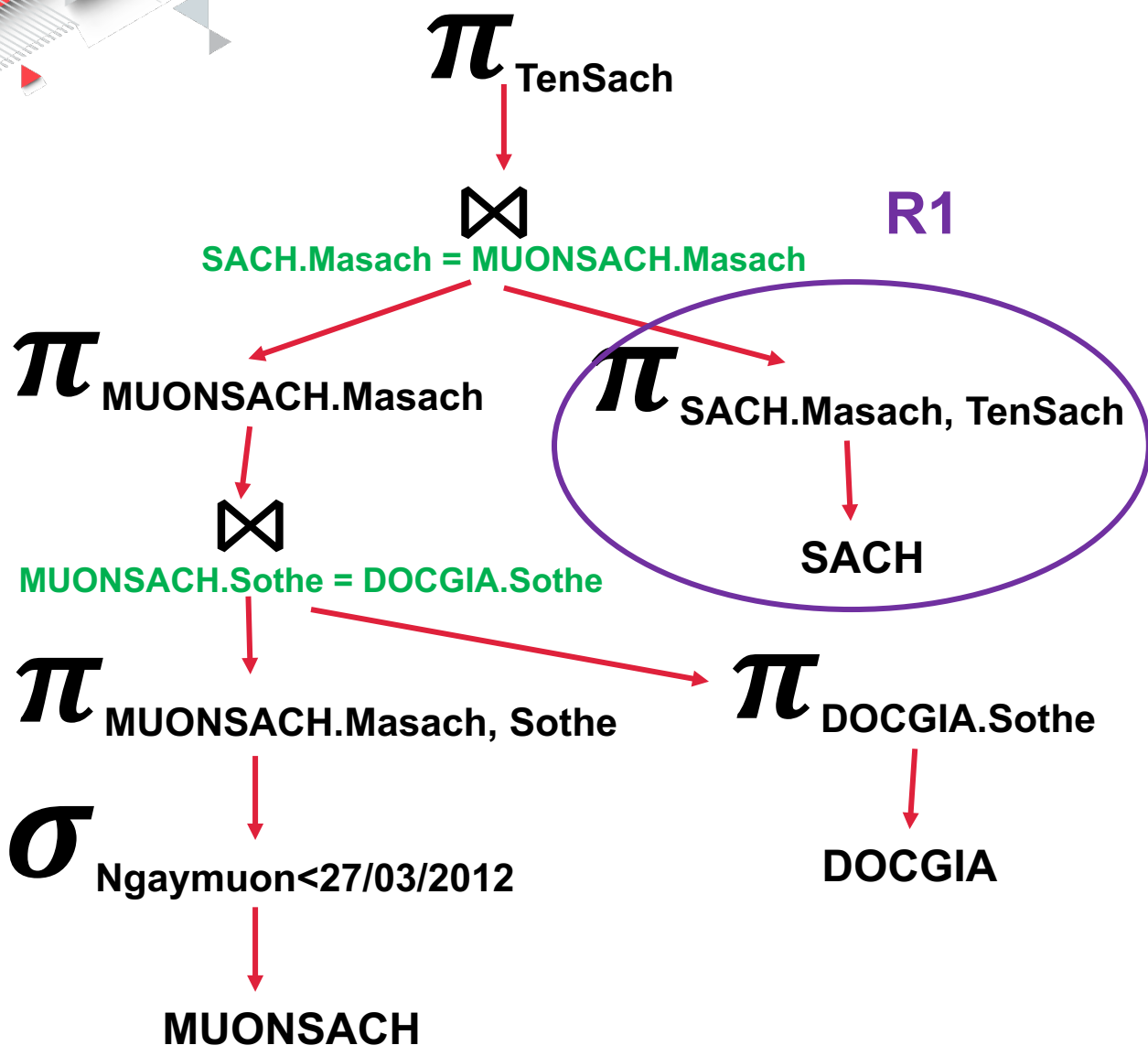


Cây kết quả biểu diễn việc
phân nhóm các biểu thức





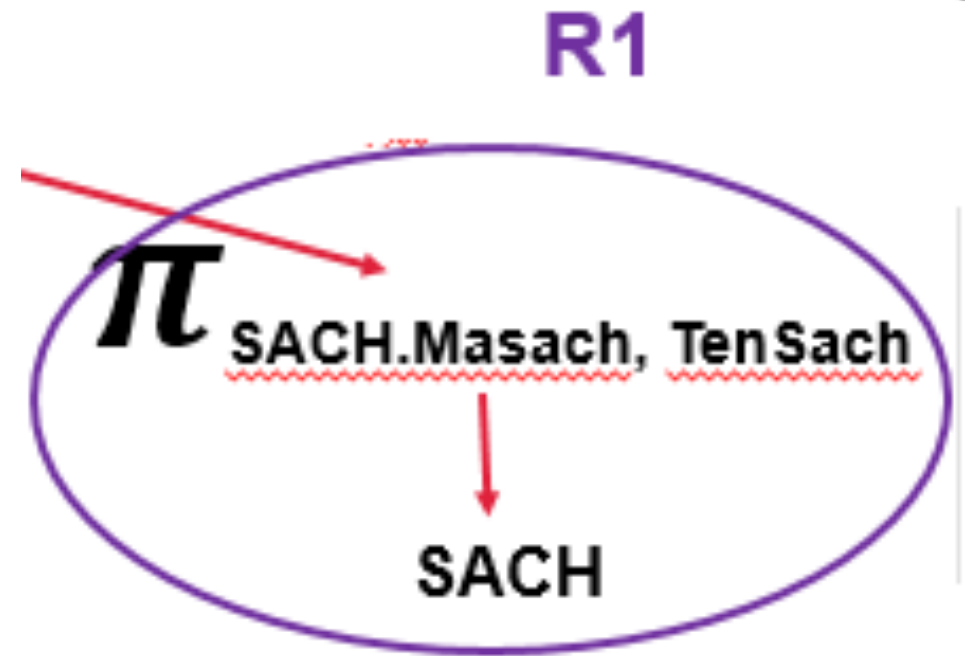
Biểu diễn tương đương bằng đại số quan hệ





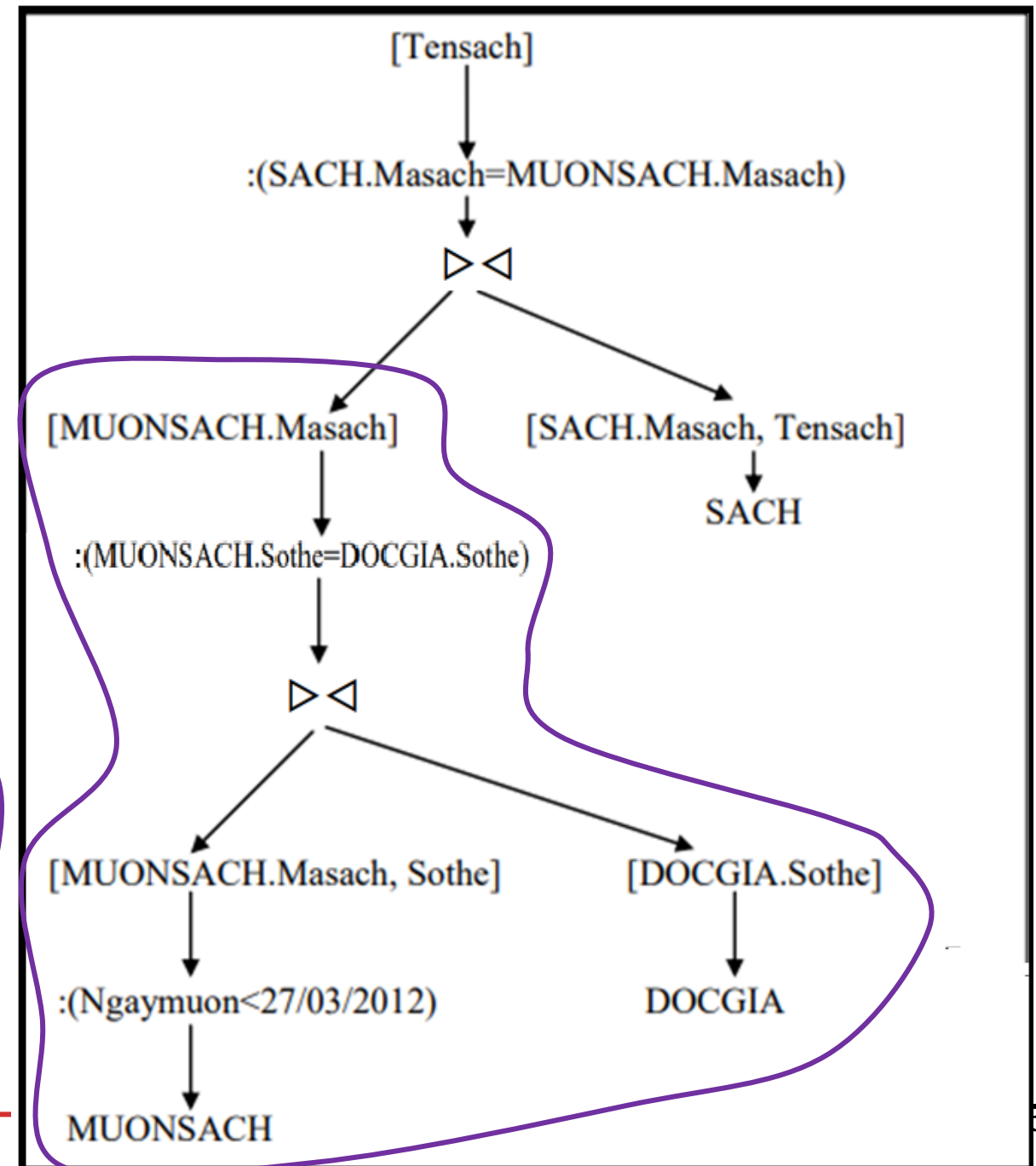
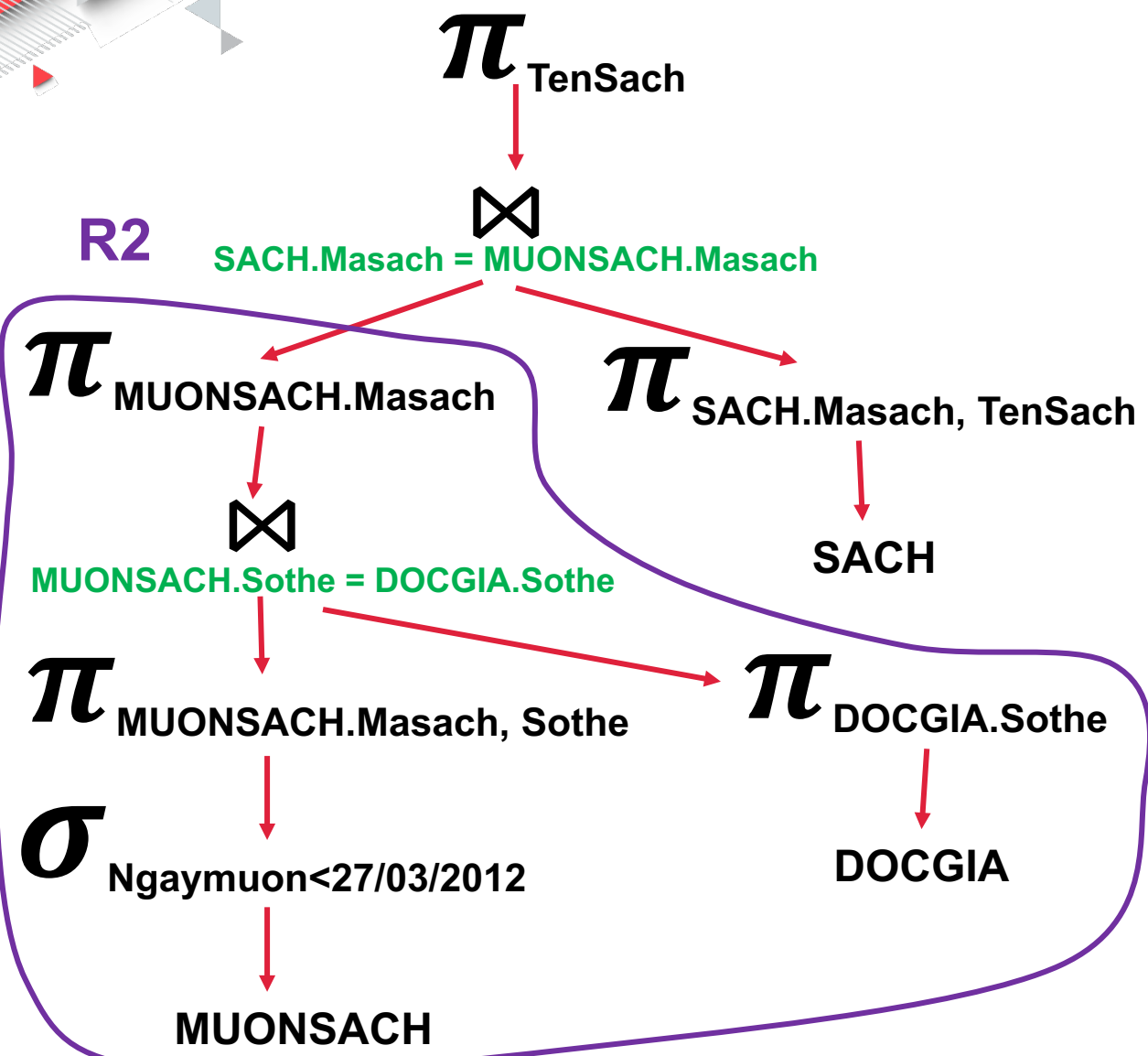
Biểu thức tối ưu từ cây tối ưu

$$R_1 = \pi_{\text{masach}, \text{tensach}}(\text{Sach})$$

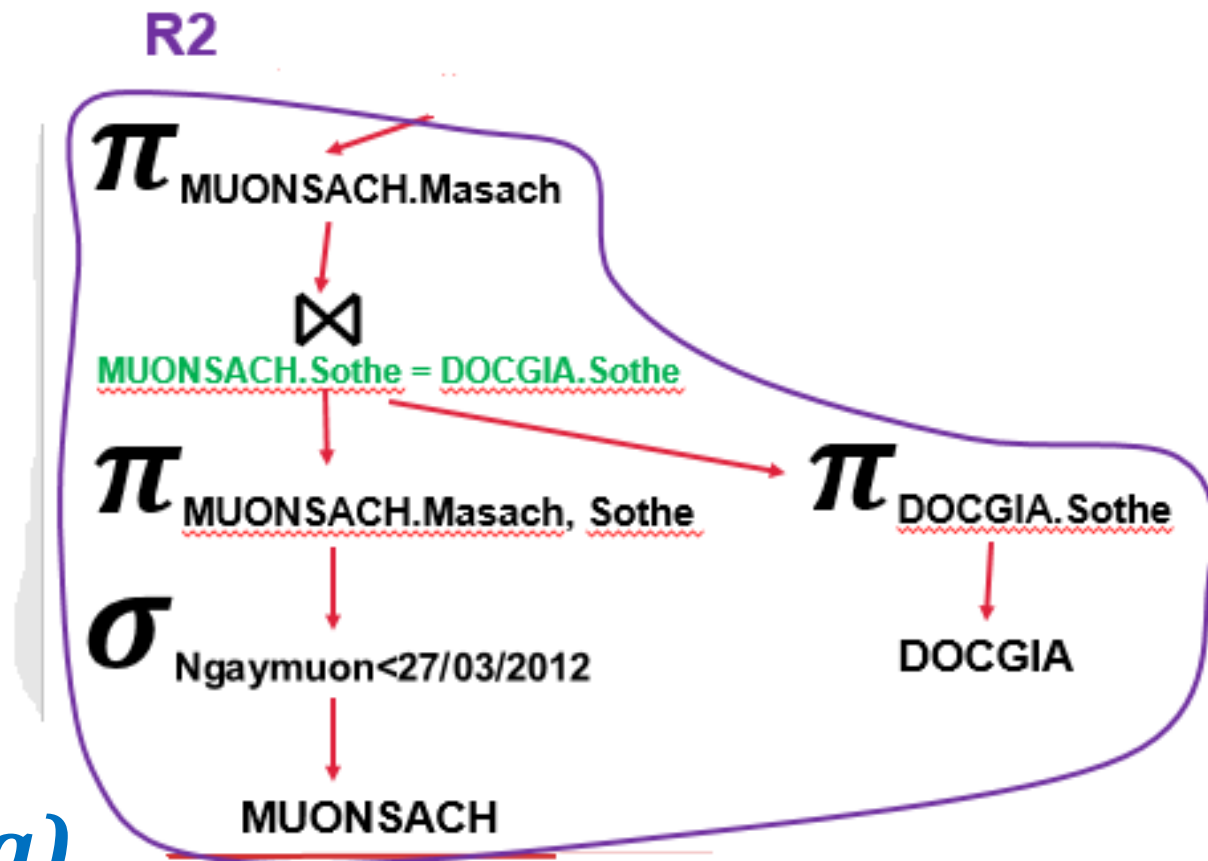




Biểu diễn tương đương bằng đại số quan hệ



Biểu thức tối ưu từ cây tối ưu

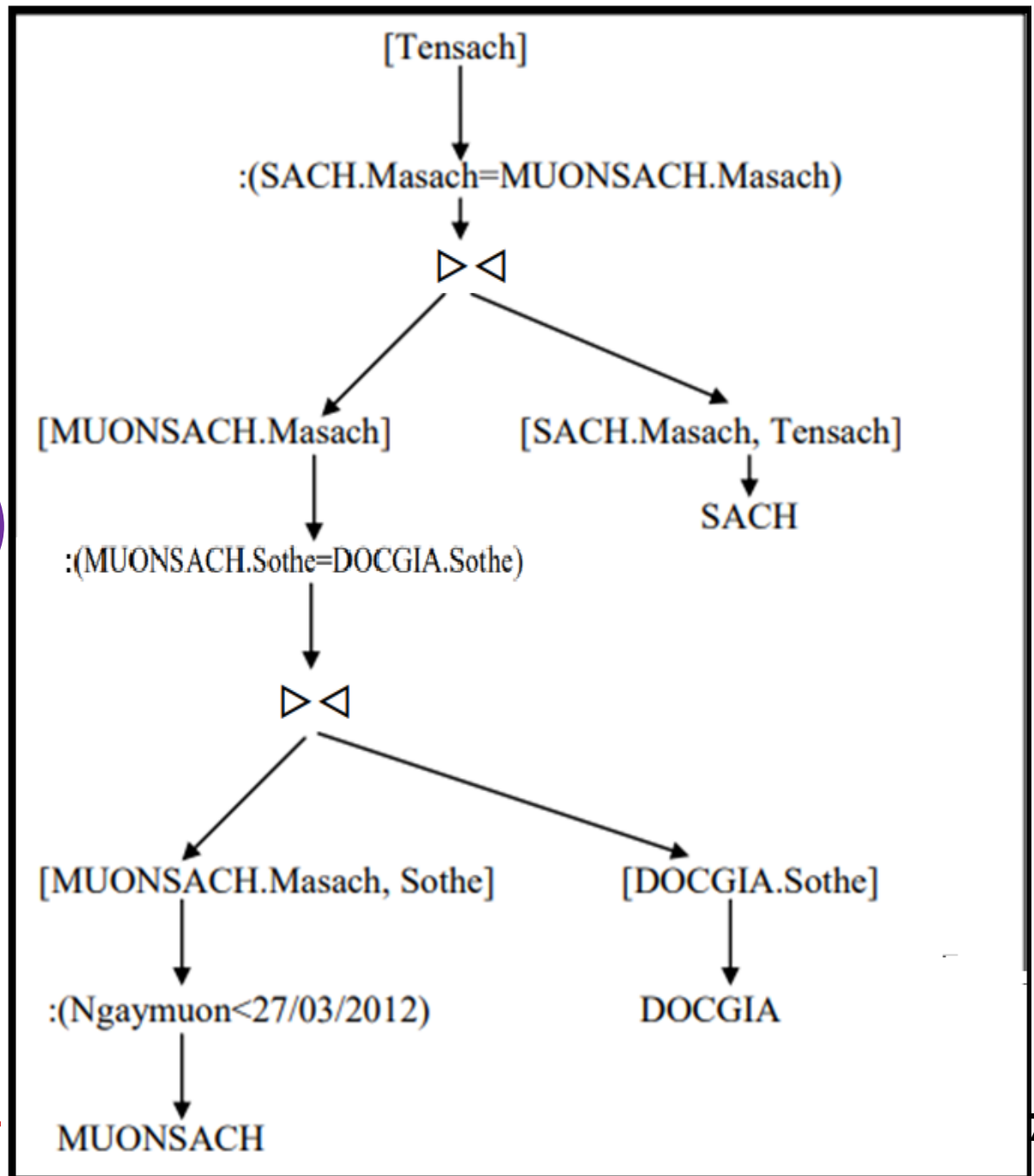
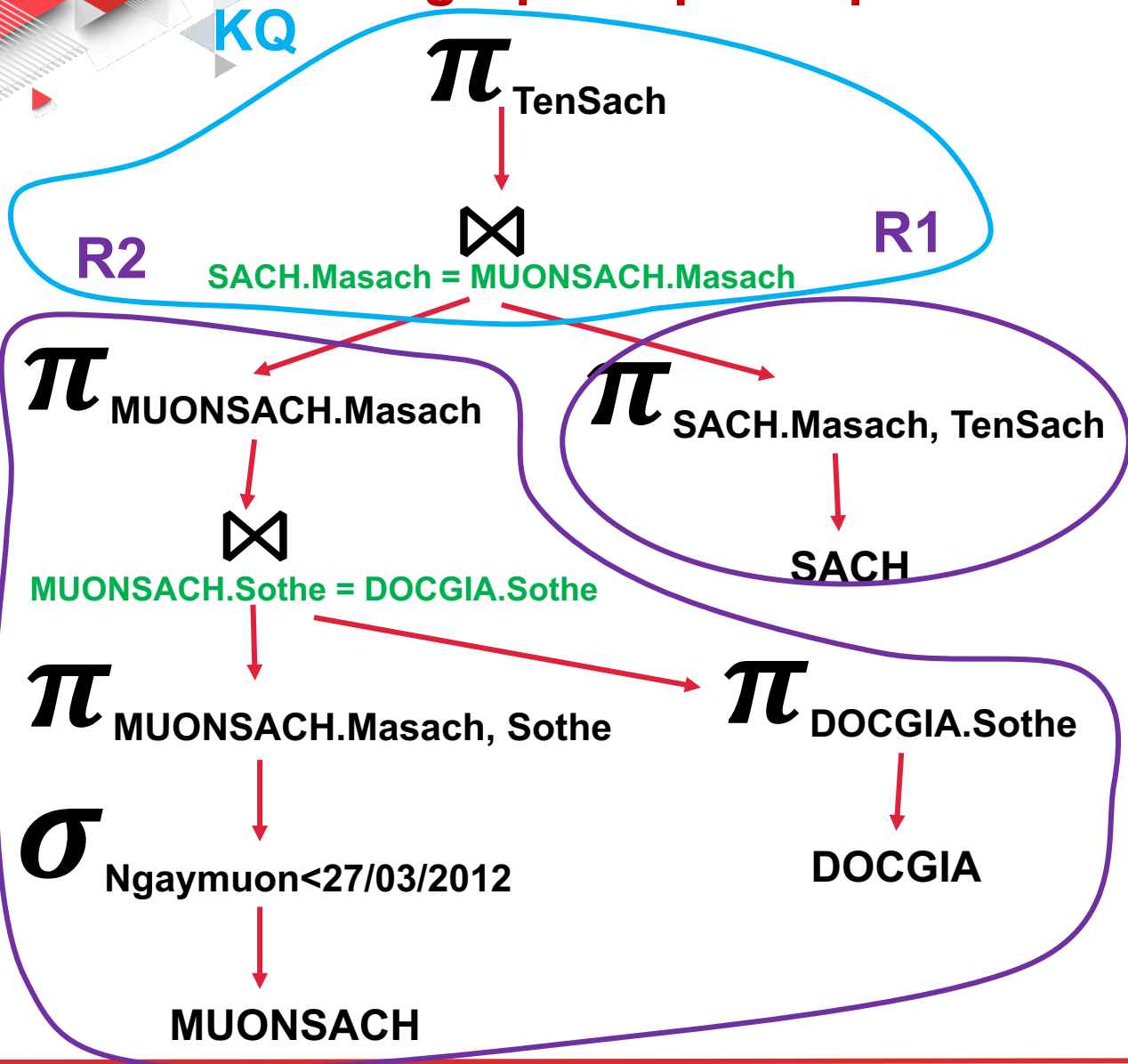


$$R_2 = \pi_{\text{masach}} \left(\pi_{\text{sothe}} (\text{DocGia}) \right)$$

$$\bowtie_{\text{sothe=sothe}} \left(\pi_{\text{masach, sothe}} \left(\sigma_{\text{NgayMuon} < '27/3/2012'} (\text{MuonSach}) \right) \right)$$

Biểu diễn tương đương bằng đại số quan hệ

KQ





Biểu thức tối ưu từ cây tối ưu

$$R_1 = \pi_{\text{masach}, \text{tensach}}(\text{Sach})$$

$$R_2 = \pi_{\text{masach}} \left(\pi_{\text{sothe}}(\text{DocGia}) \right)$$

$$\bowtie_{\text{sothe}=\text{sothe}} \left(\pi_{\text{masach}, \text{sothe}} \left(\sigma_{\text{NgayMuon} < '27/3/2012'}(\text{MuonSach}) \right) \right)$$

$$KQ = \pi_{\text{tensach}} \left(R_1 \bowtie_{\text{masach}=\text{masach}} R_2 \right)$$

6. Bài tập

Bài 1: Cho các quan hệ $Q(ABD)$, $R(BDF)$, $S(FG)$ tối ưu biểu thức đại số sau:

a) $\sigma_{D=d}(\Pi_{BDF}(Q * R) - \Pi_{BDF}(R * S))$

b) $\Pi_B(\sigma_{A=a}(\sigma_{D=d}(Q) * (R - \Pi_{BDF}(R * S))))$

Bài 2: Cho cơ sở dữ liệu gồm các quan hệ $Q(AB)$, $R(BC)$, $S(AC)$ tối ưu biểu thức đại số sau:

a) $\Pi_B(Q * R * S)$

c) $\Pi_{AC}(Q * R * S)$

b) $\Pi_{AC}(Q * R)$

d) $\Pi_{AC}(\sigma_{A=c1}(Q) * \sigma_{A=c2}(R) * S)$

6. Bài tập

Bài 3: Cho các quan hệ Q(AB), R(BC), S(AC) tối ưu biểu thức đại số sau:

a) $E1 = \sigma_{B \leq C \wedge C = 4 \wedge D < A}(Q * R * S)$

b) $E2 = \Pi_{ABC}(Q * \sigma_{D=d}(R * S))$

Bài 4: Cho 1 CSDL quản lý các dự án của 1 công ty như sau:

TOSX (MATO, TENTO, TENBP)

NHANVIEN (MANV, HOTEN, MATO)

CONGDOAN (MACD, TENCD, DONGIA, MATO)

SANXUAT (MANV, MACD, SOLUONG)



6. Bài tập

Bài 4 (tt): Hãy cho biết họ tên nhân viên, tên tổ của nhân viên tham gia vào công đoạn 1. **Ngôn ngữ truy vấn SQL như sau:**

```
SELECT HOTEN, TENTO  
FROM TOSX, NHANVIEN, SANXUAT, CONGDOAN  
WHERE TOSX.MATO = NHANVIEN.MATO AND  
NHANVIEN.MANV = SANXUAT.MANV AND  
SANXUAT.MACD = CONGDOAN.MACD AND  
TENCD = N'Công đoạn 1'
```

Hãy tối ưu hóa câu truy vấn trên?



VANLANG UNIVERSITY
School of Technology
Information Technology





Tài liệu tham khảo

Bài giảng “*Cơ sở dữ liệu*” Nguyễn Hồng Phương - Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội.

Bài Giảng “Cơ sở dữ liệu”, Vũ Tuyết Trinh – Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Bách Khoa Hà Nội.